

SOLCELLSFÖRSTUDIE

JÄRVA SDF



2025-01-24

wsp

Solcellsförstudie

Järva SDF

Uppdragsnamn	Solcellsförstudie Järva SDF
Uppdragsnummer	10373197
Författare	John Åkerblom
Datum	2025-01-24
Ändringsdatum	
Granskad av	Johan Odhagen
Godkänd av	

KUND

Stockholms stad - Fastighetskontoret

KONSULT

WSP Sverige AB

Ågatan 7

582 22 Linköping

Besök: Ågatan 7

Tel: +46 10 7225000

Org nr: 556057-4880

<http://www.wsp.com>

KONTAKTPERSONER

John Åkerblom	T +46 107211195	john.akerblom@wsp.com
Johan Odhagen	T +46 107211308	johan.odhagen@wsp.com

SAMMANFATTNING

WSP har på uppdrag av Stockholms stads fastighetskontor genomfört en förstudie gällande möjligheter och potential för en solcellsanläggning på en skolbyggnad, Kämpingeskolan, som planeras byggas om till kontor i Tensta, Stockholm.

Förevarande förstudie presenterar två förslag på anläggningar, en som nyttjar det sydvästra taket och en som nyttjar både det sydvästra taket och det nordöstra taket. Anläggningarna uppgår till 90,5 kW_p respektive 181 kW_p och beräknas producera cirka 79 MWh respektive 157 MWh sol.

I förstudien har även en lönsamhetskalkyl genomförts baserat på ett uppskattat elbehov för byggnaden samt med antagandet att kontorsel kan täckas med producerad sol. Resultatet för lönsamhetskalkylen på de två anläggningarna presenteras i tabellen nedan.

	Östvästanläggning på sydvästra taket (90,5 kW _p)	Östvästanläggning på sydvästra och nordöstra taket (181 kW _p)
Investeringskostnad <i>tkr</i>	891	1 642
LCOE <i>kr/kWh</i>	0,93	0,83
Payback <i>år</i>	13	12
Nuvärde år 30 <i>kr</i>	906	1 961
Direktavkastning <i>%</i>	10,6	11,3

INNEHÅLL

Sammanfattning	3
1 Bakgrund och förutsättningar	5
1.1 Orienterade beskrivning	5
1.2 Elanvändning	6
2 Generella förutsättningar för solceller	7
2.1 Bygglov	7
2.2 Bevarandekrav	9
2.3 Takkonstruktion	9
2.4 Taksäkerhet	10
2.5 Solcellspaneler	10
2.6 Skatteregler	11
3 Montering av solcellsanläggning	11
3.1 Papptak	11
3.2 Låglutande eller platta tak	12
3.3 Plats för övrig utrustning	12
4 Dimensionering av solcellsanläggning	14
4.1 Östvästanläggning på det sydvästra taket	14
4.2 Östvästanläggning på det sydvästra och nordöstra taket	16
5 Ekonomiska förutsättningar	19
5.1 Nätavgift för elproduktionsanläggningar	19
5.2 Investeringskostnad	19
5.3 Livscykelkostnadskalkyl	20
5.4 Resultat LCC-kalkyl	22
5.4.1 Känslighetsanalys	22

1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

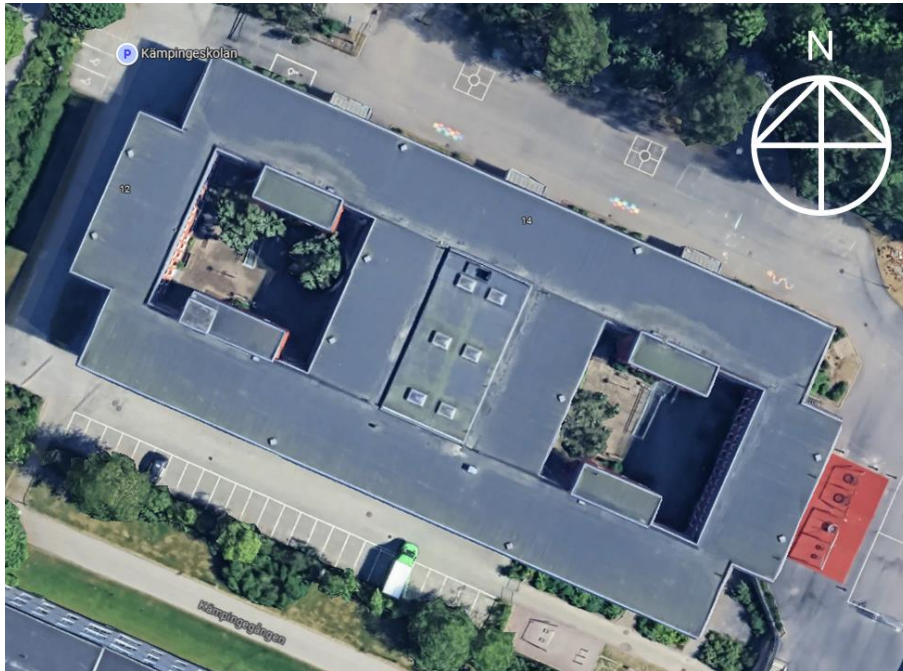
WSP har på uppdrag av Stockholms stads fastighetskontor genomfört en förstudie gällande möjligheter och potential för en solcellsanläggning på en skolbyggnad, Kämpingeskolan, som planeras byggas om till kontor i Tensta, Stockholm.

Förstudien innefattar identifiering av lämpliga ytor, förslag på placering och montering av solcellspaneler, möjlig och rekommenderad solcellseffekt samt mängd egenproducerad solel per år. Förstudien omfattar även redovisning av investeringskostnad och livscykelkostnadskalkyl för att utvärdera solcellsanläggningens lönsamhet.

1.1 ORIENTERADE BESKRIVNING

Fastigheten som Kämpingeskolan ligger på är belägen i Tensta i Stockholm och består av två huskroppar; en huvudbyggnad och en idrottshall. I denna förstudie undersöks potentialen för en solcellsanläggning på huvudbyggnaden.

Se Figur 1 för byggnadens orientering. Byggnadens långsidor har en azimuth på 24° från sydpunkten mot väster. I projektet kommer byggnadens norra långsida byggas på med en ytterligare våning vilken ej syns på satellitbilden. I Figur 2 visas en modell av byggnaden efter ombyggnationen. På taken längs byggnadens kortsidor samt på taken mellan byggnadens långsidor planeras takterrasser, odling samt överbyggda ljusgårdar varför dessa tak inte är lämpade för en solcellsanläggning. Det sydvästra taket samt det nordöstra taket lutar svagt inåt innergården med en lutning på 2°. Byggnaden har en souterrängdel på byggnadens sydvästra långsida. Taket på denna del av byggnaden (sydvästra långsidan) ligger ca 8 meter över markplan på den nordöstra sidan av byggnaden. Taket på den nordöstra sidan ligger ca 12,5 m över markplan på den nordöstra sidan av byggnaden. Inget av taken anses påverkas av skuggning som nämnvärt kan påverka anläggningens produktion.



Figur 1 Byggnadens orientering. Skärmbild tagen från Google Maps [2024-12-10].

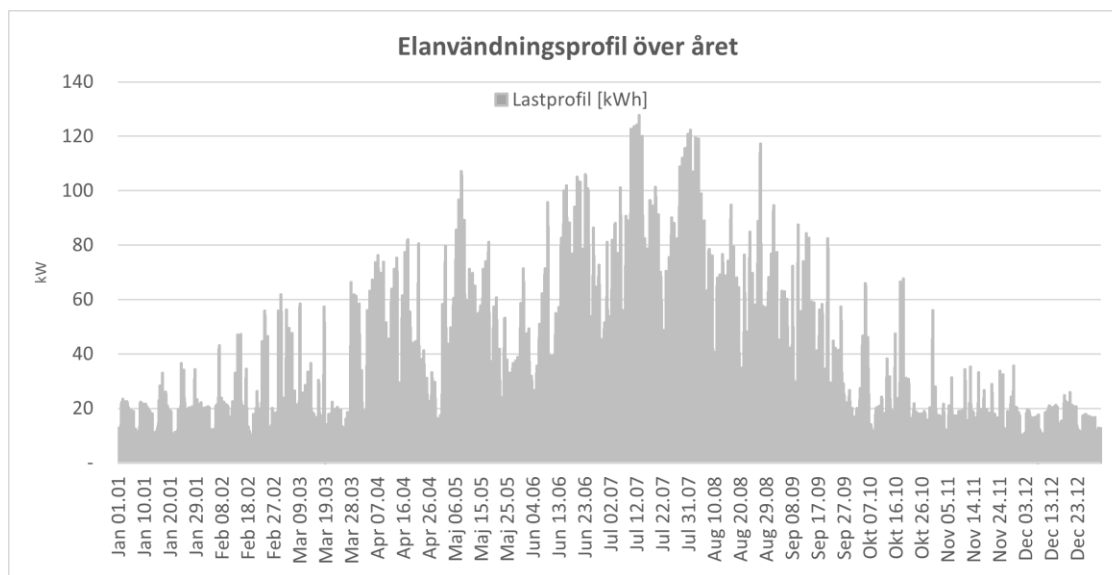


Figur 2 CAD-modell av byggnaden efter den planerade ombyggnationen.

1.2 ELANVÄNDNING

Byggnadens servis har dimensionerats till 600 A. För att kunna bedöma potentialen av en solcellsanläggning har en lastprofil för byggnadens elbehov uppskattats. För detta har ett typiskt elbehov för en kontorsbyggnad uppvärmd med fjärrvärme skalats till aktuell tempererad area (7 500 kvm). Både fastighetsel och kontorsel inkluderas i uppskattningen då högre egenanvändning av den producerade solcellen medför förbättrad lönsamhet. Elbehov för kyla har uppskattats baserat på en tidig dimensionering utförd av Samkonsult. Elbehovet för laddning av tjugo elbilar har antagits vara 57 000 kWh per år. I Figur 3 presenteras den uppskattade elanvändningsprofilen för

ett år. Byggnadens totala elbehov under ett år uppgår med uppskattningarna till ca 621 MWh.



Figur 3 Uppskattad elanvändningsprofil för Järva stadsdelsförvaltnings nya kontor efter ombyggnationen.

2 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SOLCELLER

2.1 BYGGLOV

Inom detaljplanerade områden är en solcellsanläggning utanpå en byggnad en bygglovspliktig åtgärd om den förändrar byggnadens yttre utseende avsevärt.¹

I bygglovsprocessen sammanvägs olika intressen för att pröva om byggåtgärden i fråga är lämplig. Vilka åtgärder som är bygglovspliktiga regleras av PBL och sedan en tid tillbaka kan solcellsanläggningar i många fall installeras utan bygglov. Det gäller under förutsättningen att solcellsanläggningen uppfyller följande kriterier:

- Solcellerna monteras utanpå en byggnads fasad eller taktäckning.
- Solcellerna följer byggnadens form (om panelerna är uppvinklade från taket uppfylls normalt inte kriteriet).
- Solcellerna monteras inte på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskild värdefulla utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
- Solcellerna installeras inte i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
- Solceller är inte bygglovspliktigt enligt den detaljplan som gäller för området.

Även om en solcellsanläggning uppfyller samtliga punkter ovan och därmed är bygglovsbefriad kan det ändå krävas en bygganmälan. Det gäller

¹ Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 2 § första stycket 3c.

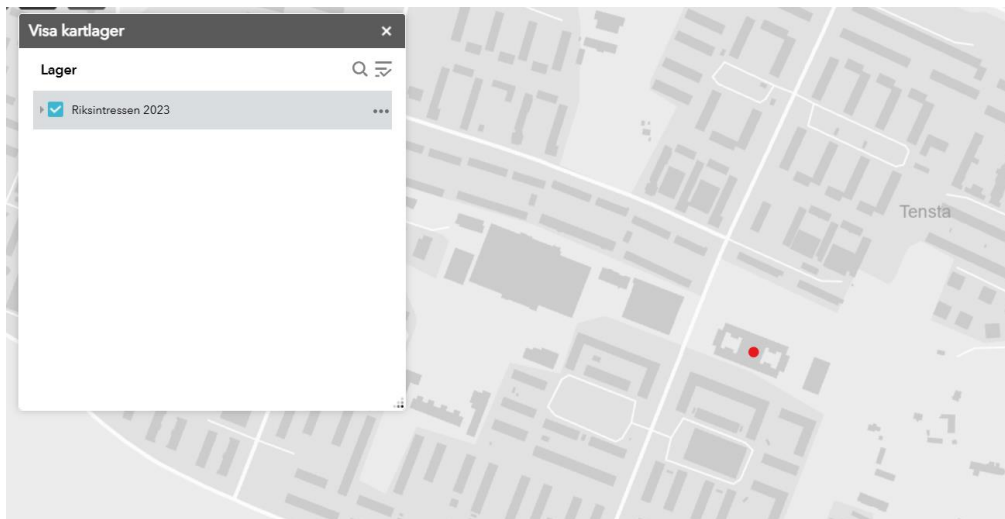
exempelvis om anläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.²

Trots undantaget om bygglovsplikt så ska en solcellsanläggning alltid vara förenlig med gällande detaljplan och eventuella områdesbestämmelser. Om det i dessa finns föreskrivet att det krävs bygglov för en åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, är det troligt att det krävs bygglov för en solcellsanläggning.

Byggnaden ligger inom ett område som inte är föremål för något riksintresse enligt Boverkets karttjänst för riksintressen, vilket framgår i Figur 4.

Byggnaden ligger i ett område som klassats med kulturklassning grön av Stadsmuseet i Stockholms stad och fastigheten har klassats med kulturklassning gul, se Figur 5, så bygglov behöver sökas.

Samtliga anläggningar som föreslagits i förstudien har också uppvinklade paneler vilket innebär att bygglov behöver sökas.



Figur 4. Utklipp ur Boverkets karttjänst för riksintressen. Den röda prickén visar den aktuella byggnaden.

² Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 5 §.



Figur 5 Utklipp ur Stadsmuseet i Stockholm stads karttjänst för kulturklassning.

2.2 BEVARANDEKRAV

En solcellsinstallation på tak innebär otvetydigt att byggnaden förändras och ändringar av byggnader, oavsett när de är uppförda, ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) utföras varsamt och ta hänsyn till byggnadens speciella karaktär och arkitektoniska kvaliteter.

Det är därför viktigt att solcellsinstallationer utformas så att tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden inte påverkas negativt. För att uppnå det som på fackspråk kallas helhetsverkan ska solcellsinstallationen också utformas med hänsyn till stadsbilden och de natur- och kulturvärden som finns i området.

Oavsett vilken byggnad det gäller ska en solcellsanläggning på tak alltså integreras med hänsyn till byggnadens och områdets karaktärsdrag, inte minst när det gäller kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden.

2.3 TAKKONSTRUKTION

Takets konstruktion har ej undersökts i förstudien. Då ombyggnationen av Kämpingeskolan till kontor är i programskede finns förutsättningar att tillsammans med projekterande konstruktör säkerställa att taken klarar den tillkommande vikten av en solcellsanläggning innan byggnaden byggs om.

Vid ändringar av tak, såsom solcellsinstallationer, träder Boverkets bygg- och konstruktionsregler i kraft vilket innebär att taket måste uppfylla samma krav som om det skulle byggas på nytt och det är byggherren som ansvarar för att gällande regelverk följs.

För ett tak finns det både permanenta laster (fasta installationer) samt tidsberoende laster (väder och vind) och dessutom krävs en säkerhetsmarginal. De väder- och vindberoende lasterna skiljer sig åt över landet vilket innebär att byggnader på olika orter ska klara olika höga belastningar.

För många takkonstruktioner utgör snölasten för den största lasteffekten och de gällande snölasterna har genom åren ökat på många platser (främst på grund av förbättrade väderdata) vilket har medfört att många tak inte längre klarar kravgränsen. Även om de gjorde det när de byggdes.

Sammanfattningsvis finns två saker som kan försvåra installation av solceller på ett befintligt tak:

- Regelverk och kravgränser har ändrats, vilket gör att taket inte uppfyller aktuella gränser för belastning – oavsett solceller eller ej.
- Taket har inte dimensionerats med tillräcklig säkerhetsmarginal för att klara den extra lasten som solceller innebär.

För att säkerställa takets lämplighet för solceller bör en hållfasthetsutredning av taket göras. Denna ska göras av en ackrediterad byggnadskonstruktör och ge svar på om taket klarar den extra belastningen från solcellerna eller om det behöver göras. För en hållfasthetsutredning av tak behövs följande uppgifter:

- Konstruktionsritningar över bärande strukturer.
- Information om yttertak.
- Uppgifter om strukturer och byggkomponenter från entreprenören som byggde taket.

Vanliga paneler³ väger ca 11 kg/m² och när montagesystem, kablar och kanalisation adderas blir totalvikten för en solcellsanläggning typiskt 15 kg/m². För ett system med så kallade glas-glaspaneler⁴ ökar vikten till drygt 20 kg/m².

2.4 TAKSÄKERHET

Eftersom en solcellsanläggning på tak är att betrakta som ett fast arbetsställe behöver det finnas fullgod taksäkerhetsutrustning så att service och underhåll kan utföras på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt. Detta kan säkerställas genom att se till att Taksäkerhetskommitténs branschstandard efterlevs.⁵

2.5 SOLCELLSPANELER

De flesta stora solpaneltillverkarna utgår ifrån Kina och där finns en problematik kopplat till social hållbarhet i solcellspanelernas värdekedja som pekar mot att det är förekommenade med tvångsarbete vid utvinningen av kislet till panelerna. Eftersom panelernas värdekedja är så pass komplex är det i dagsläget svårt att bevisföra förekomsten av tvångsarbete för specifika fabriker. Solcellsbranschen utvecklas snabbt och detta är en omdiskuterad fråga i branschen, så när det kommer till upphandling kan det vara värt att krävställa aspekter kopplade till materialets ursprung.

³ Med en vanlig solcellspanel menas att den har framsida av glas, baksida av plast och en aluminiumram

⁴ I en glas-glaspanel är även baksidan av glas.

⁵ Taksäkerhet på tak med solpaneler - Särtryck ur Branschstandard Taksäkerhet. Taksäkerhetskommittén 2019.

2.6 SKATTEREGLER

Energiskatt utgår för den solel som används i byggnaden och förenklat gäller följande situation:

- Den solelproducent som äger en eller flera solcellsanläggningar som sammanlagt understiger 500 kW toppeffekt betalar 0 öre/kWh i energiskatt för den egenanvända solelen.
- Den solelproducent som äger flera mindre solcellsanläggningar vars sammanlagda effekt överskrider 500 kW toppeffekt, men där alla de enskilda solcellsanläggningarna understiger 500 kW är berättigad till fullt skatteavdrag för den egenanvända solelen. Det innebär en redovisningsskyldighet, men i praktiken 0 öre/kWh i energiskatt.
- Den solelproducent som äger en solcellsanläggning med över 500 kW i toppeffekt betalar den normala energiskatten på 42,8 öre/kWh för den egenanvända solelen som solcellsanläggningen producerat, men 0 öre/kWh i energiskatt för den egenanvända delen från övriga solcellsanläggningar om de är mindre än 500 kW.

En *anläggning* omfattar solcellspaneler/växelriktare som är anslutna till samma elnätsabonnemang.⁶ Växelriktarens effekt ingår ej i beräkningen av toppeffekten.

Med hänsyn till reglerna för energiskatt kan det därför i vissa fall vara eftersträvänsvärt att installera en enskild solcellsanläggning vars installerade effekt inte överstiger 500 kW.

Samtliga anläggningar som undersökts i förstudien understiger 500 kW.

3 MONTERING AV SOLCELLSANLÄGGNING

3.1 PAPPTAK

Montagesystem för en utanpåliggande solcellsanläggning består oftast av ett profilsystem av aluminiumskenor. På platta papptak (<5 graders lutning) kan ofta ballast användas för att fästa in montagesystemet för solcellspanelerna. Det krävs då ingen håltagning i tätskiktet och det går att återställa takets utseende vid demontering av solcellsanläggningen.

På lutande eller platta papptak kan även infästningsplattor användas som infästningsmetod. Infästningsplattorna skruvas fast i takkonstruktion genom tätskiktet och svetsas fast i takpappen. För att återställa tätskiktet svetsas en tätskiktsmatta fast ovanpå infästningsplattan, se Figur 6. Vid användande av infästningsplattor är det svårt att återställa takets utseende utan att lägga nytt ytskikt.

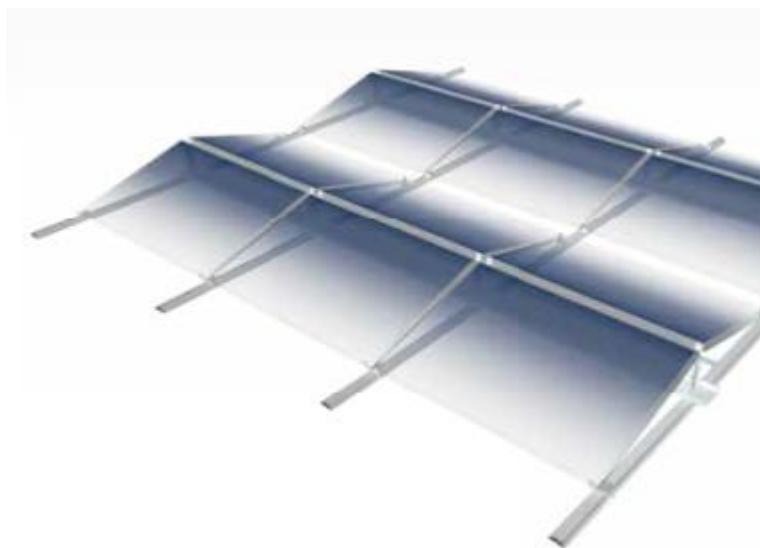
⁶ <https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2023/domar-och-beslut/3781-23.pdf> 2024-05-27.



Figur 6 Vänster: Infästningsplatta med överliggande skena varpå solcellsmodul är fäst. Bildkälla: <https://www.cwlundberg.com/docs/CWL/CWL0166SE.pdf>. Höger: Ballastsystem för att förankra solcellsinstallation. Bildkälla: <https://paneltaket.se/referenser/>.

3.2 LÅGLUTANDE ELLER PLATTA TAK

Solcellspaneler på platta tak lutas fördelaktigt cirka 10–20° åt söder och placeras i rader med ett avstånd på cirka 1,5–2 m mellan raderna. Ju högre lutning solcellsmodulerna har, desto större avstånd mellan panelraderna krävs för att undvika internskuggning. Ett alternativ för platta tak är montering av solcellsmodulerna i så kallade östväst-system där varannan panel riktas och vinklas upp mot öst och varannan mot väst, se Figur 7. Det gör att fler solcellspaneler och därmed högre effekt kan installeras per ytenhet.



Figur 7 Principbild av ett östväst-system. Bildkälla: Schletter

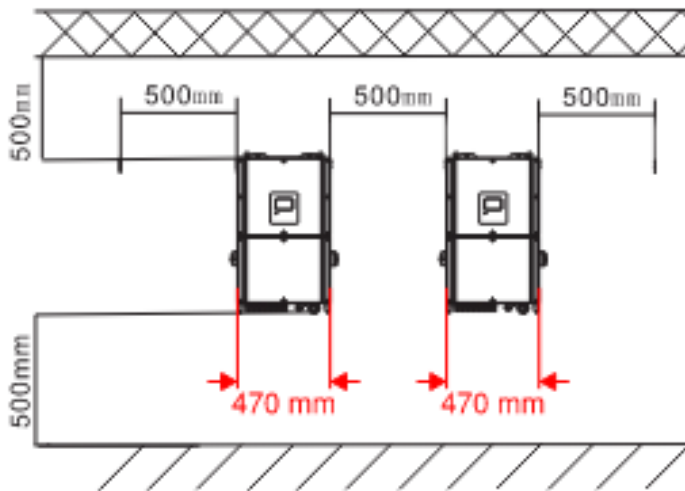
3.3 PLATS FÖR ÖVRIG UTRUSTNING

Växeriktare dimensioneras vanligtvis med lägre märkeffekt än installerad solcellseffekt. Det beror på att märkeffekt (kW_p) hos solcellsmoduler avser standardiserade testförhållanden som sällan eller aldrig upplevs i Sverige.

Modeller och storlekar skiljer sig något åt, men för att påvisa utrymmesbehov för dessa har en typ av växelriktare antagits. Den specifika växelriktaren som antagits är en GROWATT 40000TL. Den har måtten 740 x 745 x 270 mm (Bredd x Höjd x Djup). Vid installation krävs därtill 500 mm fritt utrymme runt omkring respektive växelriktare på grund av värmeavgivning. Se principskiss i Figur 8.

Då växelriktare placeras bredvid varandra blir behovet av utrymme i bredd således cirka 2,5 m. Detta förutsätter att brytare och annan eventuell kopplingsutrustning kan placeras under växelriktare, om inte detta är möjligt så krävs ytterligare utrymme i sidled för kopplingsutrustningen.

Växelriktarna kan antingen placeras ute på tak, vilket medför att endast AC-kablage behöver dras in till inkopplingspunkt. Det ger en ökad risk vid tillsyn av växelriktare, men det kräver mindre utrymme och minimerar dragning av likströmskablage inomhus vilket räddningstjänsten önskar. Växelriktarna kan också, om utrymme finnes, placeras inomhus vilket ger ett något bättre klimat för växelriktarna och ofta en mer lättillgänglig tillsyn. För det krävs ett något större utrymme för dragning av kablage och eventuellt utrymme för brytare strax under tak. Detta för att ha möjlighet att bryta likströmskablagen inne i byggnaden i händelse av exempelvis brand.



Figur 8 Principskiss på utrymmesbehov för upphängning av växelriktare.

4 DIMENSIONERING AV SOLCELLSANLÄGGNING

I detta avsnitt presenteras hur solcellsanläggningen har dimensionerats utifrån de förutsättningar och riktlinjer som presenterats i föregående avsnitt.

Två olika alternativ av anläggningar har tagits fram:

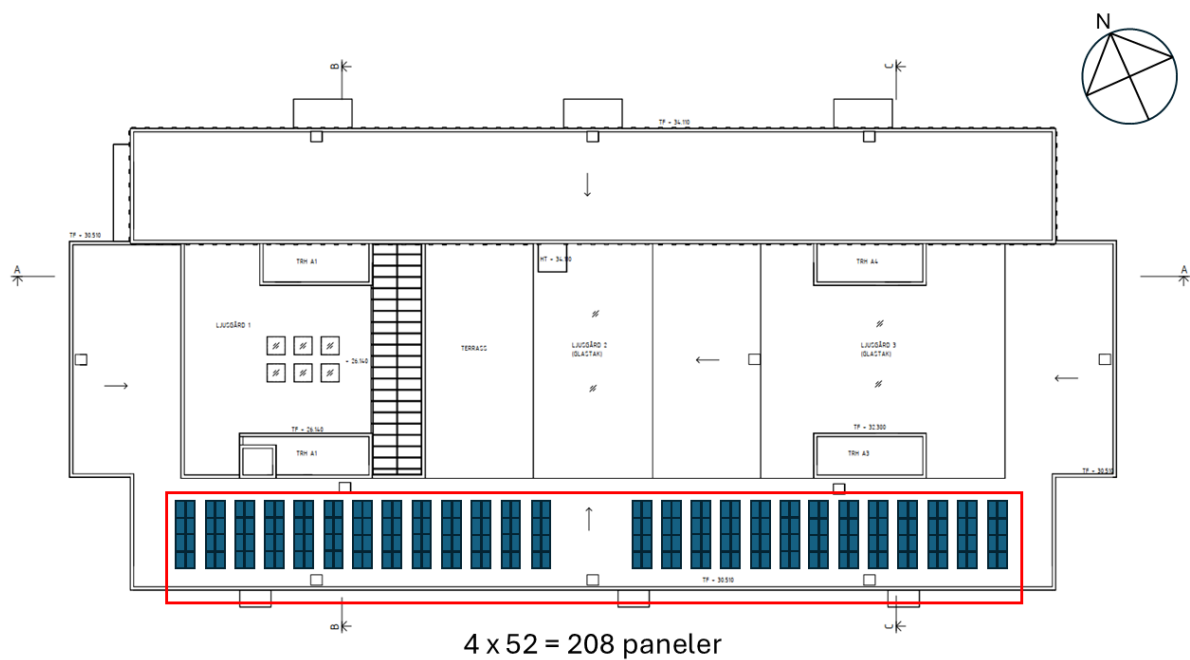
- En östväst-anläggning som nyttjar det sydvästra taket.
- En östväst-anläggning som nyttjar det sydvästra och nordöstra taket för att maximera solelproduktion från tillgänglig takyta.

Nedan presenteras de föreslagna anläggningarnas tänka placering samt produktion.

4.1 ÖSTVÄSTANLÄGGNING PÅ DET SYDVÄSTRA TAKET

En principskiss över den föreslagna anläggningen presenteras i Figur 9. Solcellspanelerna monteras i "östväst-system" i nordvästlig och sydöstlig riktning och vinklas upp 10° i dessa riktningar. I beräkningarna har ett avstånd på 300 mm mellan panelparen använts. De paneler som använts i beräkningarna är glas-glaspaneler med en effekt på 435 W och måtten 1722 x 1134 mm. I beräkningen av anläggningens produktion har det antagits att panelerna är monterade på ett platt tak vilket skiljer sig från det verkliga taket med 2° lutning i nordöstlig riktning (inåt innergården).

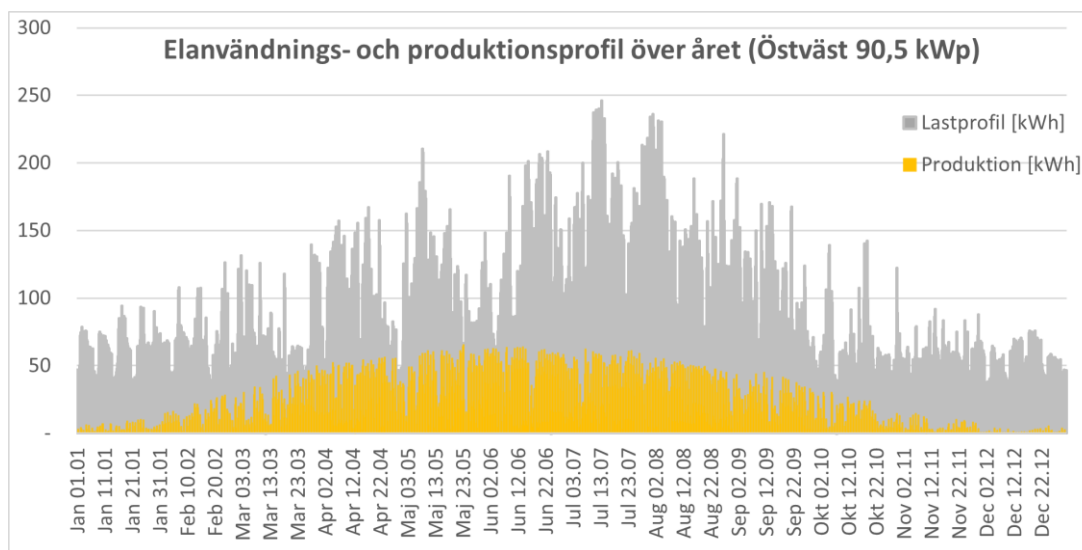
I Tabell 1 presenteras nyckeltal för den föreslagna anläggningen. Föreslagen anläggning beräknas uppgå till cirka 90,5 kW_p och producera cirka 79 MWh solel per år. Med den uppskattade elanvändningen för byggnaden kan 100 % av den producerade solelen egenanvändas i byggnaden givet att solelen kan nyttjas för att täcka även verksamhetsel. Figur 10 presenterar anläggningens produktionsprofil för varje timme under ett år samt den uppskattade elanvändningsprofilen.



Figur 9 Principskiss för föreslagen anläggning på det sydvästra taket med en topp effekt på 90,5 kW. Anläggningen består av 4 rader med 52 kolumner av paneler, totalt 208 paneler.

Tabell 1 Nyckeltal för den föreslagna anläggningen på det sydvästra taket. Elbehovet har uppskattats, se avsnitt 1.2.

Fastighetens elbehov	621	<i>MWh/år</i>
Solcellseffekt	90,5	<i>kW_p</i>
Beräknad solelproduktion	79	<i>MWh/år</i>
Egenanvändningsgrad	100	%
Täckningsgrad	13	%
Solcellsarea tak	406	<i>m²</i>
Vikt solcellssystem	8 123	<i>kg</i>

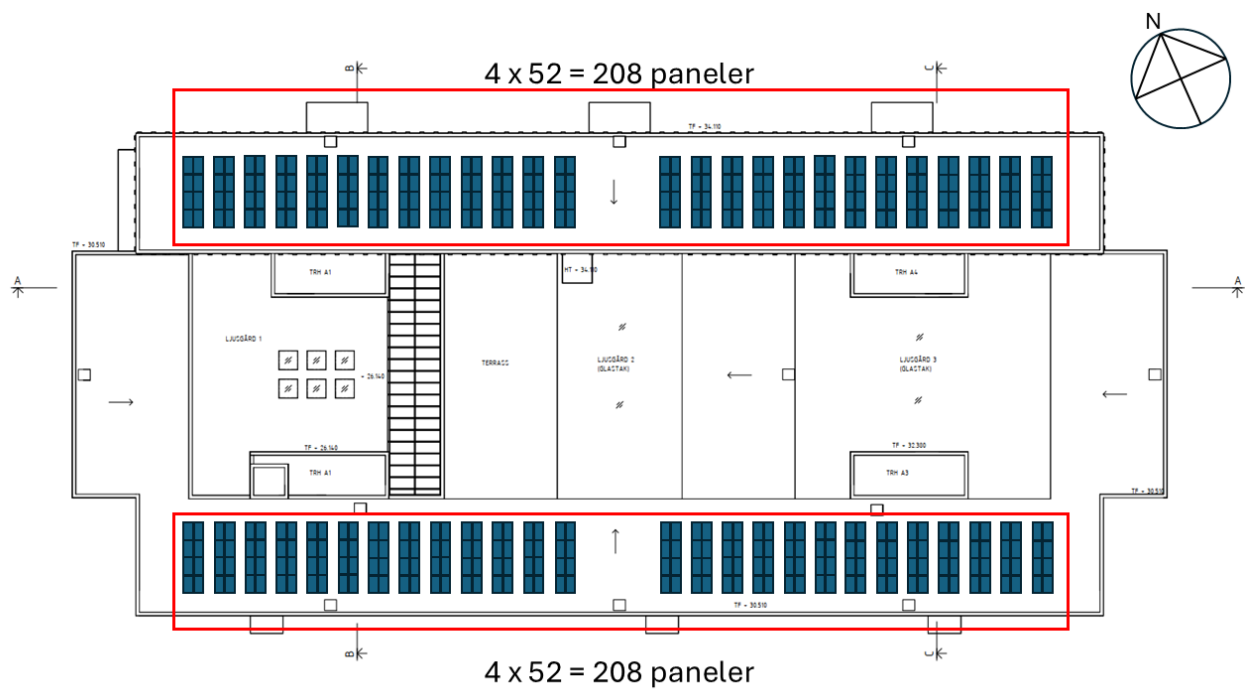


Figur 10 Produktionsprofil samt elanvändningsprofil per timme för ett år från föreslagen anläggning på det sydvästra taket (90,5 kW).

4.2 ÖSTVÄSTANLÄGGNING PÅ DET SYDVÄSTRA OCH NORDÖSTRA TAKET

En principskiss över anläggningen presenteras i Figur 11. Solcellspanelerna monteras i "östväst-system" i nordvästlig och sydöstlig riktning och monteras upp 10° i dessa riktningar. I beräkningarna har ett avstånd på 300 mm mellan panelparen använts. De paneler som använts i beräkningarna är glas-glaspaneler med en effekt på 435 W och måtten 1722 x 1134 mm. I beräkningen av anläggningens produktion har det antagits att panelerna är monterade på ett platt tak vilket skiljer sig från det verkliga taket med 2° lutning i nordöstlig samt sydvästlig riktning (inåt innergården).

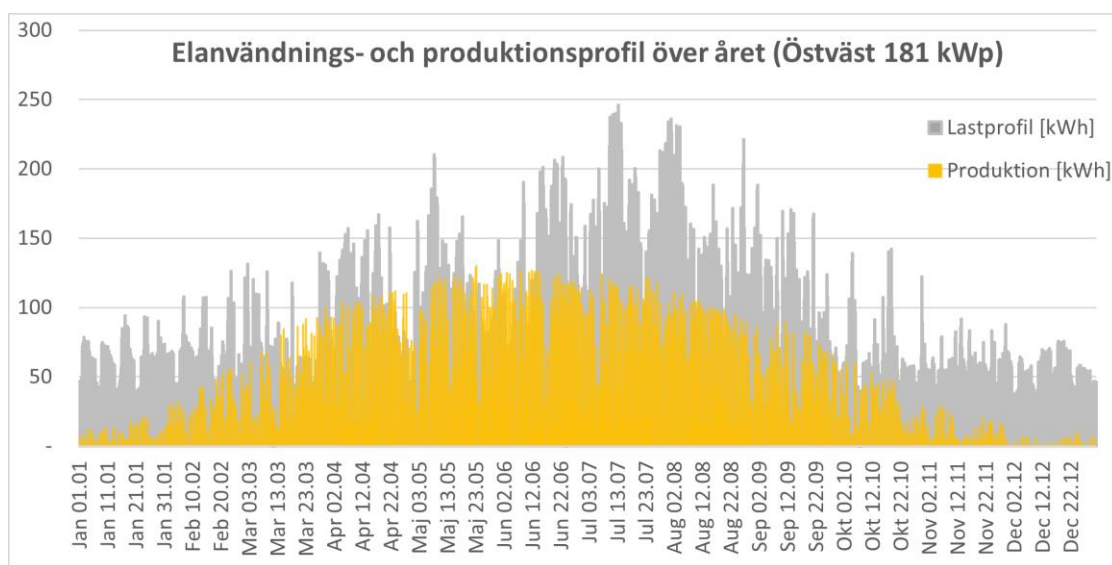
I Tabell 2 presenteras nyckeltal för den föreslagna anläggningen. Anläggningen beräknas uppgå till cirka 181 kW_p och producera cirka 157 MWh solel per år. Med det uppskattade elbehovet kan 96 % av den producerade solelen egenanvändas i byggnaden givet att solelen kan nyttjas för att täcka annan el än fastighetsel. En egenanvändningsgrad på 96 % innebär att solcellsanläggningen producerar 4 % el som ej används i byggnaden givet det uppskattade elbehovet. För denna, större anläggning, innebär det att produktionen överstiger behovet vid vissa tidpunkter på året. Den överstigande produktionen säljs då istället till elnätet till spotpris. Figur 12 presenterar anläggningens produktionsprofil för varje timme under ett år samt den uppskattade elanvändningsprofilen.



Figur 11 Principskiss för föreslagen maximerad anläggning på det sydvästra och nordöstra taket med en topp effekt på 181 kW. Anläggningen består av 8 rader med 52 kolumner av paneler, totalt 416 paneler.

Tabell 2 Nyckeltal för den föreslagna maximerade anläggningen på det sydvästra och nordöstra taket. Elbehovet har uppskattats, se avsnitt 1.2.

Fastighetens elbehov	621	<i>MWh/år</i>
Solcellseffekt	181	<i>kW_p</i>
Beräknad solexproduktion	157	<i>MWh/år</i>
Egenanvändningsgrad	96	%
Täckningsgrad	24	%
Solcellsarea tak	812	<i>m²</i>
Vikt solcellssystem	16 247	<i>kg</i>



Figur 12 Produktionsprofil samt elanvändningsprofil per timme för ett år från föreslagen anläggning på det sydvästra och nordöstra taket (181 kW).

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Lönsamheten i en solcellsanläggning kommer från den el som man undviker att köpa genom att producera den själv. Därtill kan ersättning fås för överskottsel som matas ut på elnätet. Historiskt har det inte varit fördelaktigt att producera stora mängder överskottsel eftersom ersättningen för denna har varit låg, normalt ersätts överskottseln i nivå med spotpriset som endast är en del av de rörliga delarna i det totala elpriset. Det är alltså eftersträvarvärt att ha en så hög egenanvändning av solelen som möjligt.

5.1 NÄTAVGIFT FÖR ELPRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

När el matas in från en elproduktionsanläggning till elnätet betalas normalt en avgift till elnätsägaren. För mindre elproduktionsanläggningar upp till 1 500 kW regleras dessa avgifter av Ellag (1997:857):

- Anläggningar mindre än 43,5 kW som är anslutna till ett säkringsabonnemang om högst 63 A ska inte betala någon avgift för inmatning.
- För anläggningar mellan 43,5 – 1 500 kW ska endast den del av nätavgiften debiteras som motsvarar kostnader för mätning, beräkning och rapportering på nätkoncessionshavarens nät. Innehavaren ska därtill betala en engångsavgift för anslutning.

Inom Ellevios nätområde i Stockholm utgår från och med 1 januari år 2025 en fast elnätsavgift om 540 kr/mån för inmatningsabonnemang över 63A och med en maximal inmatningseffekt om 1500 kW⁷.

I detta sammanhang är det viktigt att nämna att Ei (Energimarknadsinspektionen) under 2023 kom med en bedömning att dessa reducerade nätavgifter bör regleras så att de speglar de faktiska kostnaderna för att undvika att "kostnaden skjuts över på andra nätkunder".⁸ Bedömningen innebär att alla småskaliga elproducenter kan komma att behöva betala en årlig avgift för inmatningsabonnemang i framtiden. Hur stor avgiften i så fall blir är upp till varje elnätsbolag att sätta.

5.2 INVESTERINGSKOSTNAD

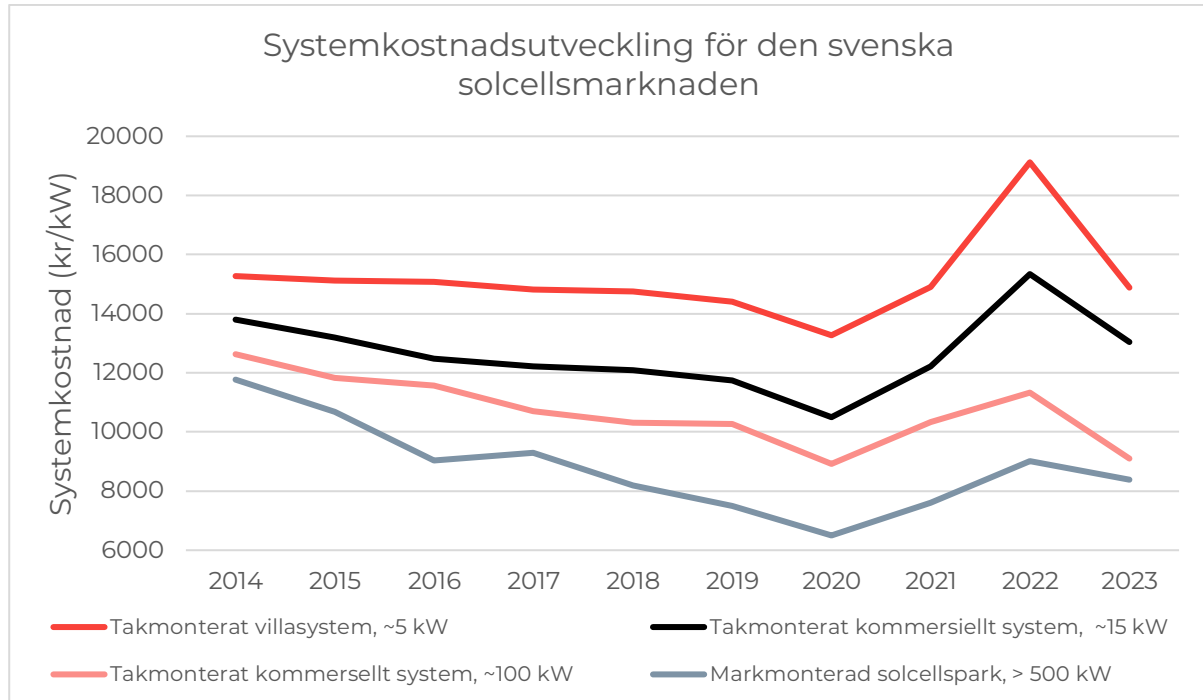
Investeringskostnaden för en solcellsanläggning beror på många faktorer. Ofta är storlek på anläggning, samt vilken typ av montagesystem och infästningar som behövs de mest avgörande faktorerna för priset.

Kostnadsstatistik för den svenska solcellsmarknaden redovisas i en årlig rapport från det internationella energiorganet (IEA). I Figur 13 ses kostnadsutvecklingen från och med år 2014 till och med år 2023 för fyra olika segment i Sverige. Som ses av figuren ökade kostnaderna för solcellsanläggningar vid 2020 efter en lång period av nedåtgående priser. Detta berodde främst på komponentbrist och ökade fraktkostnader. Under 2023 och i början av 2024 har priserna stabiliserats något och bedömningen

⁷ <https://www.ellevio.se/abonnemang/elnatpriser-foretag/#h-aktuella-prislistor-lokalnat> 2024-12-10.

⁸ <https://ei.se/om-oss/nyheter/2023/2023-03-20-eis-bedomning-ingen-reducerad-natavgift-for-smaskaliga-produktionsanlaggningar> 2024-05-07.

för Järva SDF är att anläggningen på det sydvästra taket kan handlas upp för 9 300 kr/kW_p. Den större anläggningen på båda taken bedöms kunna handlas upp för 8 800 kr/kW_p. Prisuppskattning inkluderar alla entreprenörskostnader och baseras på nämnd statistik samt de priser WSP ser i aktuella upphandlingar.



Figur 13. Kostnadsutveckling för den svenska solcellsmarknaden. Kostnadsuppgifter från grossister och återförsäljare. Figuren är sammansatt med data från National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2023, J. Lindahl m.fl.

5.3 LIVSCYKELKOSTNADSKALKYL

Lönsamhetspotentialen för solcellsanläggningarna utvärderas här med nuvärdesmetoden i en livscykelkostnads kalkyl (LCC-kalkyl). I Tabell 3 nedan redovisas de indata som används och resultatet ges i avsnitt 5.4 i form av produktionskostnad (LCOE), direktavkastning, återbetalningstid (payback) och nuvärde. En förklaring av dessa termer följer nedan:

Levelized Cost of Electricity (LCOE)

I kalkylen beräknas kostnaden för solelproduktionen med LCOE-metoden som går ut på att de förväntade kostnaderna under solcellsanläggningens livslängd summeras och fördelas ut över den totala beräknade solelproduktionen under systemets livslängd. Därmed fås ett fast pris över livslängden för solelproduktionen, LCOE, uttryckt i kr/kWh. Genom att ställa LCOE i relation till marknadspriset på el kan lönsamhetspotentialen utvärderas.

Direktavkastning

Direktavkastning är ett mått på investeringens avkastning under ett år och beräknas här enligt nedan formel.

$$= \frac{\text{Direktavkastning} + \text{egenanvänd solel} \cdot \text{elpris} + \text{överskott solel} \cdot \text{ersättning överskottsel}}{\text{investeringskostnad}}$$

Payback

Är ett ekonomiskt nyckeltal som används för att beräkna hur snabbt en investering betalar sig själv. I fallet för en solcellsanläggning som kommer intäkterna från den el man slipper att köpa från elnätet genom att istället producera elen själv.

Nuvärde

Nuvärdet är det värde som investeringen anskaffar sig under sin livslängd. Då det som beräknas är något som sker i framtiden behöver beräkningarna göras med en diskonteringsfaktor – kalkylräntan. Nuvärdet kan beskrivas som mervärdet av investeringen jämfört med att sätta in pengarna på ett räntekonto på banken, om nuvärdet blir negativt är det bättre att sätta in pengarna på banken.

Tabell 3 Indata till livscykelkostnadskalkyl.

	Östvästanläggning på sydvästra taket	Östvästanläggning på sydvästra och nordöstra taket	Kommentar/hänvisning
Solcellseffekt <i>kW_p</i>	90,5	181	Enligt förslag på systemutformning, avsnitt 4.
Energiutbyte <i>kWh/kW_p och år</i>	870		Beräknat energiutbyte.
Egenanvändningsgrad <i>%</i>	100	96	Andel egenanvänd solet.
Investeringskostnad <i>kr (kr/kW_p)</i>	9 300	8 800	Se avsnitt 5.2 för resonemang.
Byggherrekostnader <i>kr</i>	40 000		Uppskattad kostnad för projektering av solcellsanläggning.
Reinvestering <i>kr/kW_p år 15</i>	1 000		Uppskattad kostnad för byte av växelriktare.
Drift & underhåll <i>kr/år</i>	5 000	9 000	Uppskattad kostnad för årligt underhåll (50 kr/kW).
Livslängd <i>år</i>	30		Antagen ekonomisk livslängd för solcellsanläggningarna.
Kalkylränta <i>%</i>	5		Antagen kalkylränta för investeringen.
Elpris <i>kr/kWh</i>	1,20		Genomsnittligt spotpris under maj-oktober för perioden 2020–2023. En årlig uppskattad elprisökning om 3% per år tillkommer.
Ersättning överskott <i>kr/kWh</i>	0,68		Genomsnittligt spotpris under maj-oktober för perioden 2020–2023. En årlig uppskattad elprisökning om 3% per år tillkommer.
Ersättning för nätnytta <i>kr/kWh</i>	0,041		Baserat på Ellevios prislista "Ersättning för överskottsproduktion inmatad till elnätet" giltig för nätområde Stockholm från och med 1 januari 2025.
Kostnad för inmatningsabonnemang <i>kr/år</i>	6 480		Baserat på Ellevios prislista "Elnätspriser från och med 1 januari 2025" som anger 540 kr/mån för inmatningsabonnemang över 63A och under 1500 kW.
Elprisökning <i>%/år</i>	3		Antagande om årlig elprisökning.

5.4 RESULTAT LCC-KALKYL

I Tabell 4 presenteras nyckeltal från LCC-kalkylen för de två föreslagna anläggningarna. Resultatet visar att det finns goda möjligheter för att göra en lönsam investering i en solcellsanläggning på Järva SDF med det uppskattade elbehovet.

I samtliga fall återbetalas anläggningen inom den uppskattade livslängden på 30 år, där den större anläggningen har kortast återbetalningstid trots den högre investeringskostnaden. Båda anläggningarna möjliggör en hög egenanvändning av den producerade solelen vilket medför lönsamhetsfördelar. Den större anläggningen har en något lägre investeringskostnad per kW vilket också bidrar till bättre lönsamhet.

Tabell 4 Resultat av LCC-kalkyl för de två föreslagna anläggningarna.

	Östvästanläggning på sydvästra taket (90,5 kW _p)	Östvästanläggning på sydvästra och nordöstra taket (181 kW _p)
Investeringskostnad <i>tkr</i>	891	1 642
LCOE <i>kr/kWh</i>	0,93	0,83
Payback <i>år</i>	13	12
Nuvärde år 30 <i>kr</i>	906	1 961
Direktavkastning <i>%</i>	10,6	11,3

5.4.1 Känslighetsanalys

Eftersom investeringskalkyler avser att utvärdera något som ligger i framtiden, förknippas de med osäkerheter. En LCC-kalkyl innehåller antaganden om flera parametrar, exempelvis kalkylräntan. Av denna anledning görs en känslighetsanalys av investeringen på den mindre anläggningen då kalkylräntan förändras till 3 % samt 7 %. Resultatet presenteras i Tabell 5. Förändringen av kalkylräntan påverkar LCOE, återbetalningstid samt nuvärdet. Resultatet visar att investeringen fortfarande kan göras med lönsamhet.

Tabell 5 Resultat av känslighetsanalys på kalkylräntan för den mindre anläggningen.

	Östvästanläggning på sydvästra taket (90,5 kW _p)		
	Kalkylränta 3 %	Kalkylränta 5 % (grundantagande)	Kalkylränta 7 %
Investeringskostnad <i>tkr</i>	891		
LCOE <i>kr/kWh</i>	0,78	0,93	1,11
Payback <i>år</i>	11	13	16
Nuvärde år 30 <i>kr</i>	1 498	906	505
Direktavkastning <i>%</i>	10,6		

Eftersom byggnadens elbehov antagits och det även gjorts ett antagande om att den producerade solelen kan nyttjas för att täcka kontorsel undersöks även hur LCC-kalkylen påverkas då den uppskattade kontorselen ej kan

täckas med producerad solel. Ett sådant fall kan uppstå om hyresgästen har ett eget elabonnemang. Förändringen innebär att det totala uppskattade elbehovet som kan täckas med solcellsanläggningen minskar till 242 MWh från 621 MWh. Känslighetsanalysen görs för de båda föreslagna anläggningarna. Resultatet presenteras i Tabell 6. Minskningen av elbehovet gör att egenanvändningen minskar vilket påverkar båda anläggningarnas lönsamhet. Mest påverkad blir den större anläggningen. Investeringen är dock fortfarande lönsam i båda fall vilket kan förklaras av att egenanvändningen förblir relativt hög.

Tabell 6 Resultat av känslighetsanalys av elbehov som kan täckas med producerad solel.

	Östvästanläggning på sydvästra taket (90,5 kW _p)		Östvästanläggning på sydvästra och nordöstra taket (181 kW _p)	
	Inkl. kontorsel	Exkl. kontorsel	Inkl. kontorsel	Exkl. kontorsel
Egenanvändning %	100	90	96	69
Investeringskostnad tkr	891		1 642	
LCOE kr/kWh	0,93		0,83	
Payback år	13	14	12	14
Nuvärde år 30 kr	906	796	1 961	1 337
Direktavkastning %	10,6	10,1	11,3	9,9

VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så tar vi ansvar för framtiden.

wsp.com

WSP Sverige AB
Ågatan 7
582 22 Linköping
Besök: Ågatan 7
T: +46 10 722 50 00
Org nr: 556057-4880
wsp.com

